

第三届启智杯数学思维及应用能力竞赛试卷（小学组）

参考答案及评分标准

说明：本卷共 12 题，每题 10 分，满分 120 分。答题时间 120 分钟。

1. 如图所示的算式中，相同的汉字表示相同的一位数字，不同的汉字表示不同的一位数字，则我+爱+启+智+杯=_____或_____。写出你的推算过程。

$$\begin{array}{r} \text{杯} \\ \text{智 杯} \\ \text{启 智 杯} \\ \text{爱 启 智 杯} \\ + \text{爱 启 智 杯} \\ \hline \text{我 爱 启 智 杯} \end{array}$$

参考答案：25 或 29

五个杯字之和的个位数为杯，说明 杯 = 0 或 5（进 2）；

若杯=0，则四个智字之和的个位数为智，智=0；从而三个启字之和的个位数为启，启=0；两个爱字之和的个位为爱，进位为我，无解。

因此，杯=5（进 2），由此推出智字之和加 2 的个位数为智，智=6（进 2）；三个启字之和加 2 的个位数为启，启=4（进 1）或 9（进 2），进而得知爱等于 9 或 8，而我=1。

因此：我爱启智杯 = 19465 或 18965，而我+爱+启+智+杯=25 或 29

评分标准：

只写出正确答案而未加说明，给 5 分；

基本思路正确，而答案错误，给 5 分；

答案写成 19365 或 18965 给 8 分。

其他情况酌情给分。

2. 有三个封口的袋子，里面都装着同样重量和大小的小球，A 袋子内装着红球，B 袋子内装着白球，C 袋子内混合装着红球和白球。三个袋子分别贴有“红色”、“白色”、“混合色”的标签，可惜每一个标签都与袋子中球的实际颜色不符。现在允许你只打开一个袋子，从中摸出一球（不准看袋子里面），看着这个球的颜色，你能立刻为三个袋子贴上正确标签吗？请说明你的具体操作方法。

参考答案：打开“混合色”标签的袋子

由于三个袋子都标错了标签，所以三种标签构成一种“轮换”，不会出现“对换”。

打开“混合色”标签的袋子，由于依据假设，该袋子内必然是单色的，若拿出的是红色球，则该袋子应该标注“红色”；而原来标注红色的必然是“白色”，白色标签的也就是混合色了。

若拿出的是白色球，则该袋子应该标注“白色”；而原来标注白色的必然是“红色”，红色标签的也就是混合色了。

评分标准：

只写出正确答案而未加说明，给 5 分；

分析正确，而说明不清晰或者不简练，给 7 分；

其他情况酌情给分。

3. 在 6, 9, 15, 19, 21, 27 中, 从不同的角度看, 你会发现有一个与众不同的数, 这个数是几? 请你写出 4 个不同的答案, 并说明理由.

参考答案: 开放题, 答案不唯一. 可能的答案有:

- (1) 从 3 的倍数看, 19 是例外;
 - (2) 从合数看, 19 是例外;
 - (3) 从非平方数看, 9 是例外;
 - (4) 从非 5 的倍数看, 15 是例外;
 - (5) 从非立方数看, 27 是例外;
 - (6) 从奇数看, 6 是例外;
 - (7) 从非完全数看, 6 是例外
- 等等

评分标准:

写出 4、3、2、1 个正确答案并说明理由, 分别给 10、7、5、2 分.

4. 观察下列等式:

$$12 \times 231 = 132 \times 21;$$

$$23 \times 352 = 253 \times 32;$$

$$35 \times 583 = 385 \times 53.$$

以上每个等式中的两边数字是分别对称的, 且每个等式中的两位数与三位数的数字之间具有相同的规律, 我们称这类等式为“数字对称式”. 请根据上述各式反映的规律填空, 使下述式子成为“数字对称式”.

(1) $62 \times \underline{\quad\quad} = \underline{\quad\quad} \times 26;$

(2) $\underline{\quad\quad} \times 891 = 198 \times \underline{\quad\quad}.$

说明你发现的规律:

参考答案: $62 \times \underline{286} = \underline{682} \times 26;$ $\underline{18} \times 891 = 198 \times \underline{81}.$

这本质上是代数式 $[10a+b][100b+10(a+b)+a] = [100a+10(b+a)+b][10b+a]$ 的具体表现.

表面上的规律是: 左边两位数乘以三位数, 三位数的百位和个位分别是两位数的个位和十位, 而十位则是个位与百位之和; 等式右端是三位数乘以两位数, 顺序刚好与左端对称.

评分标准:

写对一个答案给 2 分;

写对两个答案给 5 分;

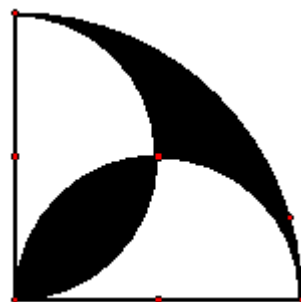
说明规律 (不必上升到一般化) 再给 5 分.

5. 如图所示，在 $\frac{1}{4}$ 圆内含有两个以半径为直径的半圆，求图中阴影部分的面积与空白处的面积之比。
(π 取 3.14)

参考答案： $S_{\text{阴影}} : S_{\text{空白}} = \frac{\pi - 2}{2} \approx 0.57$

对题图进行图形的旋转变换，可以得到图 3 所示的与题图等面积的图形，题图中阴影部分的面积等于图 B 中弓形面积。空白处的面积就是图 B 中直角三角形的面积。设 $AB = 2$ ，则

$$S_{\text{阴影}} = \frac{1}{4} \times \pi \times 2^2 - \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = \pi - 2;$$



第 5 题图

$$S_{\text{空白}} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2; \quad S_{\text{阴影}} : S_{\text{空白}} = \frac{\pi - 2}{2} \approx 0.57$$

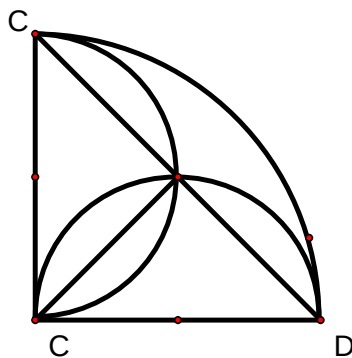


图 A

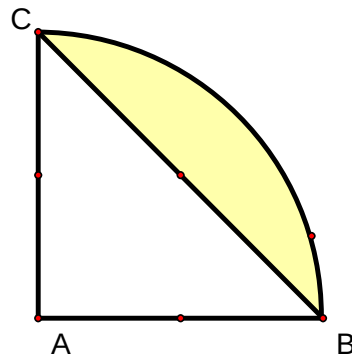


图 B

评分标准：

写出正确答案得 5 分；说明理由再得 5 分。

6. 如图所示，已知圆周上的五个点 A 、 B 、 C 、 D 、 E 依次间隔弧长为 1、2、3、4 厘米，而 E 和 A 之间的弧长为 5 厘米。有一根很长的直尺，该直尺上的整数长度处依次标上 1 厘米、2 厘米、3 厘米、4 厘米、……。现在将该圆放在直尺上，将点 B 放置在直尺标有 0 厘米的刻度处，让圆沿着直尺由左向右无滑动滚动前进。问在直尺的 2012 厘米处与圆周上对应的英文字母是_____。说明你的推算过程。

第 6 题图略

参考答案： C

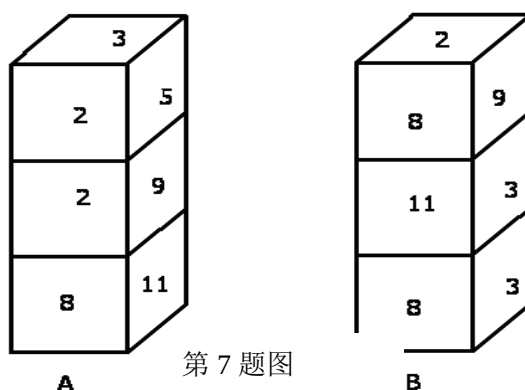
根据题意，一个圆周长为 $1+2+3+4+5=15$ 厘米。 $2012 = 15 \times 134 + 2$ 。将点 B 放置在直尺标有 0 厘米的刻度处，让圆沿着直尺由左向右无滑动滚动前进 134 周后 B 点到达 2010 厘米处，再滚动 2 厘米， C 点对应 2012 厘米处。

评分标准：

写出正确答案给 5 分；说明理由再给 5 分。

基本思路正确，周期算错或者其他算错，给 5-7 分。

7. 将数字 2、3、5、8、9、11 书写在每一个骰子的六个表面上，做成 6 枚一样的骰子。分别取三枚同样的这种骰子叠放成如图 A 和 B 所示的两个柱体，问柱体 A 和柱体 B 的表面（不含底面）点数之和分别是多少？说明你的理由。



第 7 题图

参考答案：

要点是通过局部信息、片段信息发现整体信息，关键要找出每个数的对面是什么数，依据是排除其相邻的数字，再综合使用其他信息。观察图 A 和 B 所示的两个柱体可知：

(1) 因为与数字 2 相邻的四个面上的数字分别是 3、5、8、9。所以数字 2 对面上的数字是 11。

(2) 因为与数字 8 相邻的四个面上的数字分别是 3、2、11、9。所以数字 8 对面上的数字是 5。

根据 (1)、(2) 可知：3 对面的数字是 9。

所以，A 柱体表面（不含底面）点数之和

$$= (3 + 2 + 11 + 5 + 8) + (2 + 9 + 11 + 3) + (8 + 11 + 5 + 2) = 80,$$

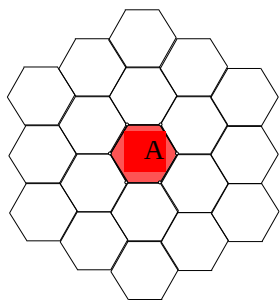
B 柱体表面（不含底面）点数之和

$$= (2 + 8 + 9 + 5 + 3) + (11 + 3 + 2 + 9) + (8 + 3 + 5 + 9) = 77,$$

评分标准：

思路正确得 4 分； 两个结论正确各得 3 分。

8. 用相同大小的正六边形瓷砖来铺广场，按如图所示的方式来铺设，中间的正六边形瓷砖记为 A，定义它为第一层；在它的周围铺上六块同样大小的正六边形瓷砖，定义为第二层；在第二层的外围用同样大小的正六边形瓷砖来铺满，定义为第三层，…，按这种方式铺下去，当铺第 15 层时，用了_____块瓷砖。写出你的规律。



第 8 题图

参考答案：（本题问题有一定的歧义，有三种可能的理解）

第 15 层用 84 块，或前 14 层用 547 块，或前 15 层用 631 块。

理由：从第二层起，各层都是正六边形，其边长依次加 1，故各层小正六边形个数依次为

$$1, 6 \times 2 - 6 = 6, 6 \times 3 - 6 = 12, 6 \times 4 - 6 = 18, \dots$$

当铺第 15 层时，第 15 层的铺砖数量为 $6 \times 14 = 84$ 块。

本题问题还可以有另外两种理解：

(1) 当铺第 15 层时，已铺的 14 层总数为 $1 + 6 + 6 \times 2 + 6 \times 3 + \dots + 6 \times 13 = 1 + 6 \times (1 + 2 + \dots + 13) = 547$

(2) 前 15 层用砖总数 $1 + 6 + 6 \times 2 + 6 \times 3 + \dots + 6 \times 14 = 1 + 6 \times (1 + 2 + \dots + 14) = 631$

评分标准：思路正确得 4 分；结论正确再得 6 分。只写出正确结论给 5 分。

9. 本题分两个小问题，每题各 5 分。请分别写出解题过程。

(1) 有三个连续的两位数，由小至大依次分别能被 3、4、5 整除，那么这三个数各是几？

(2) 三个连续自然数，由小至大依次分别能被 7、10、13 整除，那么，所有这样的三个自然数组中，最小的一组是多少？

参考答案： (1) 63,64,65; (2) 609,610,611.

(1) 分别能被 3、4、5 整除的三个最小的连续整数为 3、4、5；之后的连续整数 $n-1, n, n+1$ 若能分别被 3、4、5 整除，则它们各自分别减去 3、4、5 时也能分别被 3、4、5 整除，即 $n-4$ 必然是 3、4、5 的公倍数（60 的倍数），两位数的只有 63、64、65.

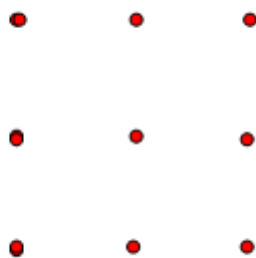
(2) 若三个连续自然数，由小至大依次分别能被 7、10、13 整除，可分别设为 $n-1, n, n+1$ ，于是 $3(n-1), 3n, 3(n+1)$ 也分别能被 7、10、13 整除，从而 $3(n-1)-7, 3n-10, 3(n+1)-13$ 也分别能被 7、10、13 整除，即 $3n-10$ 同时能被 7、10、13 整除，即 $3n-10$ 是 7、10、13 的公倍数。经检验，最小的一组满足 $3n-10 = 7 \times 10 \times 13 \times 2 = 1820$ ， $n=610$. 这三个数分别是 609, 610, 611.

评分标准：

两问各得 5 分。

只写出两组正确答案，而没有过程的只给 5 分。

10. 如图所示，在一块 $2\text{cm} \times 2\text{cm}$ 的方格网板上钉了 9 颗铁钉。如果用线绳围成三角形，形状、大小完全相同的算一类。问其中面积为 $1/2 \text{ cm}^2$ 的三角形有几类？分别在图中画出一个。每类各有多少个不同位置的三角形？一共有多少个？



第 10 题图

参考答案：

(1) 面积为 $1/2 \text{ cm}^2$ 的三角形有两类：边长为 1 的等腰直角三角形，边长分别为 1, $\sqrt{2}, \sqrt{5}$ 的钝角三角形（图略）；

(2) 有 $4 \times 4 = 16$ 个不同位置的边长为 1 的等腰直角三角形；有 $4 \times 4 = 16$ 个不同位置的边长分别为 1, $\sqrt{2}, \sqrt{5}$ 的钝角三角形。一共有 32 个。

评分标准：

每步 5 分。

11. 仔细观察右边的算式，答案 649 正好和上边的被减数 946 的数字排列相反。

9 4 6

如果选另外三位数减掉 297 后，答案也正好和所选的三位数的数字顺序相反的话，

-2 9 7

可以选出若干组这样的三位数，那么一共可以选出多少个这样的三位数？说明它

6 4 9

们的特征。

参考答案：

满足等式的三位数应该属于以下六类：4□1，5□2，6□3，7□4，8□5，9□6，其中□中可以是 0-9 共 10 种可能。一共有 60 种。

实际上，假设这里的被减数为 $\overline{abc}$ ，则 $\overline{abc} - \overline{cba} = 297$ ，即 $100a+10b+c - (100c+10b+a)=297$ ，即 $99(a-c)=297$ ， $a-c=3$ ， $c \geq 1$ ，而 b 可以是 0 到 9 的任意一个数。于是可能的答案一共有上述 6 类，60 种。

评分标准：

除 9□6 类外，每类 2 分。每一类都有考虑到，但是未发现一般规律，而只是写出一些具体数字的，酌情给 2-5 分。

12. 国庆期间，天虹商场采取“买满 200 送 100 连环送”的酬宾活动，规则如下：

（一）顾客在商场内消费每满 200 元就送 100 元购物券，多买多送（满 400 送 200，依次类推），消费不足 200 元的部分不赠送。

（二）购物券不能兑换现金，但可以与现金同等使用，用购物券购物同样享受满 200 送 100。

问题：

（1）如果你有 1000 元，最多能购买价值多少钱的商品？说明你的购买策略。

（2）如果某顾客计划在该店购买的商品及价格如下表所示：

商品名	旅游鞋	羊毛衫	T 恤	浴巾	拉杆箱	皮带	日用品若干	合计
价格	338	798	458	148	205	256	约 170 元	约 2370

该顾客要至少需要支付多少现金？说明你的购买策略

参考答案：（1）最多可购买 2000 元货物；（2）至少支付 1265 元左右

基本思想：每次尽量购买 200 的倍数的物品以获取最大赠送量；最后剩余 100 而得不到赠送时可以采取借用后再还的方式。

（1）参考方案：最多能购买 2000 元钱的货物

第一步：先买 1000 元物品，获得 500 元奖券。

第二步：再买 400 元物品，获得 200 元奖券；

第三步：再买 200 元物品，获得 100 元奖券，加上第一次剩下的 100 元。

第四步：再买 200 元物品，获得 100 元奖券，向别人暂借 100 元奖券。

第五步：再买 200 元物品，获得 100 元奖券归还借的人。

（2）大约需要支付 1265 元。

基本思想：

（1）尽量一次性地超出 200 的倍数，并使超出的数尽可能地小，以便获得较多的赠送。

（2）后面购买商品尽可能使用赠券，以便尽量节省现金。

（3）将商品分组，每一组以倍数缩减。

因此，大数额的先购，以便取得赠送购买较小数额的产品。

购买策略：

- (1) 先购买羊毛衫和拉杆箱，合计付人民币 1003 元，获得赠送券 500 元；
- (2) 再购 T 恤与浴巾，合计 606 元，用人民币 106 元及赠券 500 元，获得赠券 300 元；
- (3) 再购旅游鞋与部分日用品，合计 $338 + \text{约 } 70 = 400$ 余元，用人民币 100 余元及赠券 300 元，获得赠券 200 元；
- (4) 再购买皮带 256 元，用人民币 56 元及赠券 200 元，获得赠券 100 元；
- (5) 用赠券 100 元购买其余的日用品。若再向别人暂借 100 元奖券，则可购买更多的商品，再将获赠券 100 元券归还别人。

评分标准：

两个小题各 5 分.

第一题，能够购买的物品达到 2000 元得 5 分；1900 元得 4 分；1880 元得 3 分；1860 元得 2 分；1850 元得 1 分；少于 1850 元不得分。

第二题，最少支付 1270 元以内得 5 分；1271-1290 元得 4 分；1291-1300 元得 3 分；1301-1320 元得 2 分；1321-1350 元得 1 分；多于 1350 元不得分。